

第1节 细胞生活的环境（2课时）

一、学习目标

描述内环境的组成和理化性质。

说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

尝试建构人体细胞与外界环境的物质交换模型。

认同内环境是细胞进行正常生命活动的基本条件。

二、学习重难点

1. 内环境的组成和理化性质。

2. 内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

三、学习过程

1. 体液

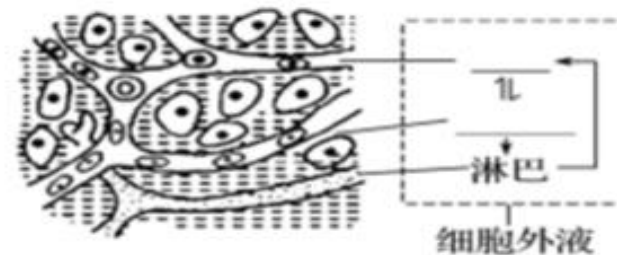
(1)概念：人体内含有大量以_____为基础的液体。

(2)组成及比例 { _____：约占2/3
_____：约占1/3

2. 内环境

(1)概念：由_____构成的液体环境。

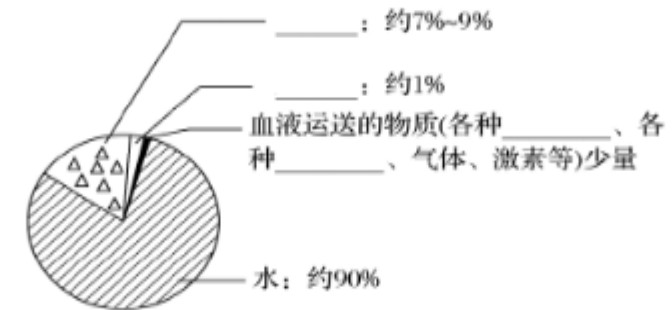
(2)组成及关系



(3)作用：是_____生活的直接环境。

3. 细胞外液的成分

(1)血浆的主要成分



(2)组织液、淋巴、血浆成分的异同点：成分和含量相近，最主要的差别在于血浆中含有较多的_____。

(3)本质：是一种_____，类似于海水。

4. 内环境的理化性质

(1)渗透压

概念	渗透压是溶液本身的一种特性，是指溶液中溶质微粒对水的吸引力
与溶质微粒的关系	多 ↓ 细胞外液中溶质微粒的数目 ↑ 细胞外液的渗透压 ↓ 取决于
影响因素	①血浆渗透压的大小主要与_____的含量有关 ②细胞外液渗透压的90%以上来源于_____, K^+ 在维持细胞内液的渗透压上起决定作用

(2)酸碱度

血浆 pH	正常范围	_____
	维持因素	与_____等离子有关

①影响细胞外液酸碱度变化的物质主要是细胞代谢产生的物质和食物中的物质。如细胞代谢产生的乳酸、丙酮酸、 CO_2 都会引起 pH 降低；食物中的一些盐类化合物能够中和 H^+ 使 pH 升高。

②血浆酸碱度的调节

调节血浆 pH 的物质：酸碱缓冲物质，如 H_2CO_3/HCO_3^- 和 $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ 。

【问题探究】

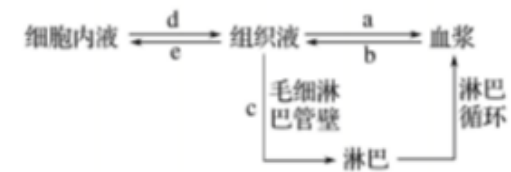
(1) 汗液、泪液、唾液和尿液属于细胞外液吗？为什么？

(2) 血红蛋白和血浆蛋白都属于细胞外液吗？为什么？

(3) 温度：人体细胞外液的温度一般维持在_____左右。

【问题探究】

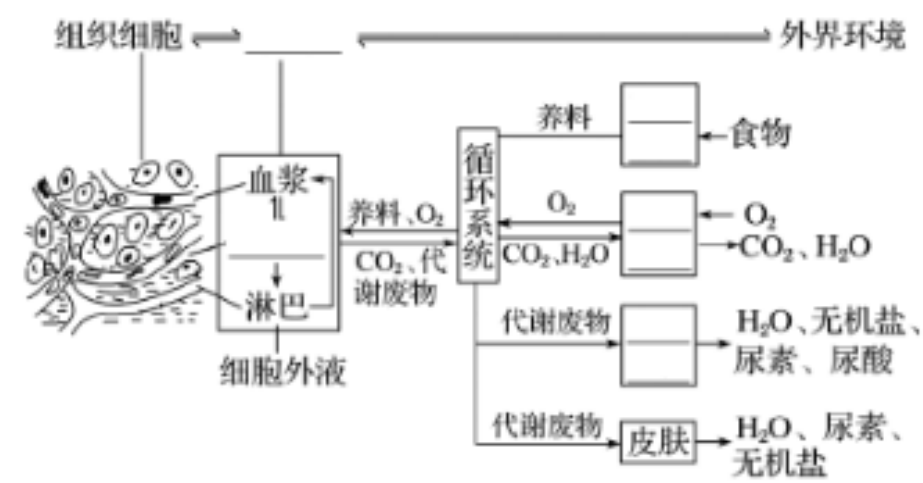
人体内组织液增多会导致组织水肿，结合下图分析，完成题目：



(1)营养不良，蛋白质摄入量不足会导致组织水肿，原因可能是什么？

(2)肾小球肾炎会导致血浆蛋白随尿液排出，出现蛋白尿，患者也出现组织水肿，原因和上述情景相同吗？

5. 细胞与外界环境之间的物质交换过程



(1) 细胞如何从外界获得氧气的？

(2) 细胞如何从外界获得营养物质？

(3) 细胞代谢产生的二氧化碳如何排到体外？

(4) 细胞代谢产生的尿素等代谢废物如何排到体外？